

9.6 Problemas

9.6.1 Bicolorear

IDs en PC/UVa: 110901/10004, **Popularidad:** A, **Tasa de éxito:** alta, **Nivel:** 1

El *Teorema de los cuatro colores* establece que, cualquier mapa plano puede ser coloreado utilizando sólo cuatro colores, de forma que ningún área tenga el mismo color que un área adyacente. Después de permanecer abierto durante más de cien años, el teorema fue demostrado en 1976 con la ayuda de un ordenador.

El problema que debemos resolver aquí es sencillo: decidir si un determinado grafo conexo puede ser coloreado con sólo dos colores. Es decir, si es posible pintar los vértices de rojo y negro, de forma que no haya dos vértices adyacentes con el mismo color.

Para simplificar el problema, podemos asumir que el grafo es conexo, no dirigido y que no contiene bucles (arcos que conectan un vértice consigo mismo).

Entrada

La entrada consta de varios casos de prueba. Cada caso comienza con una línea que contiene el número de vértices n , donde $1 < n < 200$. Cada vértice está etiquetado por un número, de 0 a $n - 1$. La segunda línea contiene el número de arcos l . Después de esto siguen l líneas, que contienen los números de los dos vértices que determinan cada arco.

Un caso en el que $n = 0$ indicará el final de la entrada y no debe ser procesado.

Salida

Decidir si el grafo de la entrada puede ser coloreado con dos colores y mostrar el resultado con el formato que aparece en el ejemplo.

Ejemplo de entrada

```
3
3
0 1
1 2
2 0
9
8
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0
```

Ejemplo de salida

```
NOT BICOLORABLE.
BICOLORABLE.
```